Auteur: Siebe Haché
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.23

Onderzoek de convergentie van de reeks $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

d'Alembert

Stel $a_n = \frac{n!}{n^n}$

Stel $a_{n+1} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}$

$$L = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$
$$= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} \right)$$
$$= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{(n+1)\cdot n!}{(n+1)\cdot(n+1)^n} \cdot \frac{n^n}{n!} \right)$$
$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n$$
$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$$
$$= \frac{1}{e}$$

Aangezien $L = \frac{1}{e} < 1$, is de reeks convergent.

References